

中山大学本科生期末考试

考试科目:《高等数学一 (I)》(A 卷)

学年学期: 2017-2018 学年第 1 学期

姓 名: _____

学 院/系: 数学学院

学 号: _____

考试方式: 闭卷

年级专业: _____

考试时长: 120 分钟

班 别: _____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位。”

以下为试题区域,共 14 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

1. (8 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$.

2. (8 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$

3. (8 分) 计算积分 $\int_0^x \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx$.

4. (8 分) 求函数 $y = \sin x (0 \leq x \leq \pi)$ 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的侧面积。

5. (8 分) 求过点 $M(0, 1, 2)$ 且与直线 $\begin{cases} 2x - z + 1 = 0 \\ x + y - 2 = 0 \end{cases}$ 垂直的平面方程。

6. (8 分) 在曲线 $C: y = 1 - x^2 (x > 0)$ 上点 P 处作 C 的切线, 该切线与两坐标轴交与 A, B 两点

- (1) (4 分) 试确定点 P 的位置, 使得 A, B 两点与坐标原点 O 所围的三角形 $\triangle OAB$ 的面积最小
- (2) (2 分) 求 P 点的切线方程
- (3) (2 分) 求曲线 C 与 x 轴、 y 轴所围图形的面积。

7. (8 分) 设 $z = y \cos(ax + by)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

8. (8 分) 求曲线 $y = 3e^{-x^2}$ 的凹凸区间、拐点及渐近线。

9. (8 分) 将函数 $f(x) = x^2 \ln(3 + x)$ 在 $x = 0$ 处展开为带皮亚诺余项的 n 阶泰勒公式。

10. (8 分) 求函数 $u = \sin x \cdot \sin y \cdot \sin z$ 在条件 $x + y + z = \frac{\pi}{2}, (x, y, z > 0)$ 下的极值和极值点。

11. (5 分) 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性、一阶偏导数

和一阶微分的存在性。

12. (5 分) 设 $z = f(x^2 - y^2, e^{xy+x})$, f 的二阶偏导数连续, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

13. (5 分) 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[-a, a] (a > 0)$ 上连续, $g(x)$ 为偶函数, $f(x)$ 满足 $f(x) + f(-x) = A (A \text{ 为常数})$, 证明:

$$\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx$$

并利用该等式计算积分 $\int_{-1}^1 \frac{x^2}{1 + e^{\frac{1}{x}}} dx$ 的值.

14. (5 分) 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在区间 $(0, 1)$ 可导, 且 $f(1) = 0$, 证明: $\exists \xi \in$

$(0, 1)$, 使得 $f'(\xi) + \frac{1}{\xi}f(\xi) = 0$.

更多资料加微信13316682031
更多资料加微信13316682031
更多资料加微信13316682031